

Database On Cloud

Praktikum Cloud Computing

Tim Pengajar MK. Komputasi Awan

Daftar Isi

Daftar Isi	2
A. Azure SQL Database	3
B. Praktikum Azure SQL Database.....	3
C. Tugas Mandiri.....	18

Praktikum 2

Database On Cloud Menggunakan Microsoft Azure

A. Azure SQL Database

Azure SQL Database merupakan sebuah relational database yang berjalan di atas Azure yang dibangun menggunakan SQL Server Engine dan dirancang untuk performa yang tinggi serta skala yang elastis. Sebagai sebuah platform yang bekerja dengan layanan Platform as a Service (PaaS), Microsoft menyediakan patching, backup, availability, dan monitoring sehingga pengguna dapat lebih fokus pada schema, query, dan pengembangan aplikasi.

Azure SQL Database berjalan di atas Azure sebagai layanan cloud untuk SQL Database. Selain itu, Azure SQL Database juga mendukung single database dan elastic pool. Azure SQL Database membantu dalam pengembangan database secara cepat dengan SQL database yang sepenuhnya terorganisir.

Azure SQL Database juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dengan dukungan fitur seperti enkripsi data, firewall, authentication, dan threat detection. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengakses database secara fleksibel dari berbagai lokasi melalui koneksi cloud tanpa harus mengelola infrastruktur server secara langsung. Dengan kemampuan integrasi yang baik terhadap berbagai layanan Azure lainnya, Azure SQL Database menjadi solusi yang efisien dan andal dalam mendukung kebutuhan aplikasi modern berbasis cloud.

B. Praktikum Azure SQL Database

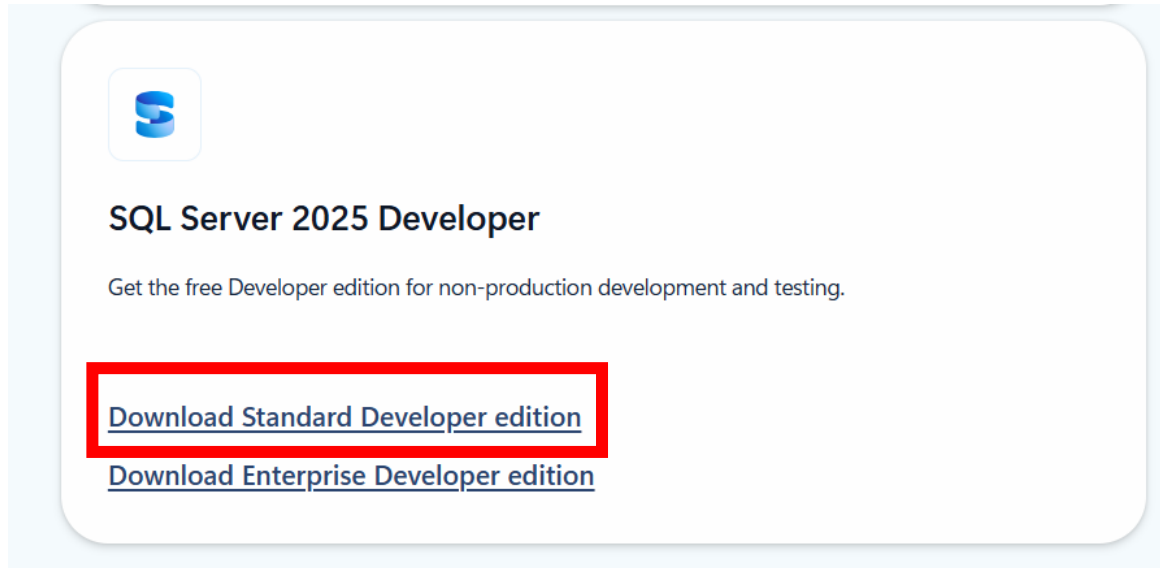
Sebelum memulai praktikum berikut daftar *tools* yang dibutuhkan:

Tabel 1. Daftar *tools* yang dibutuhkan

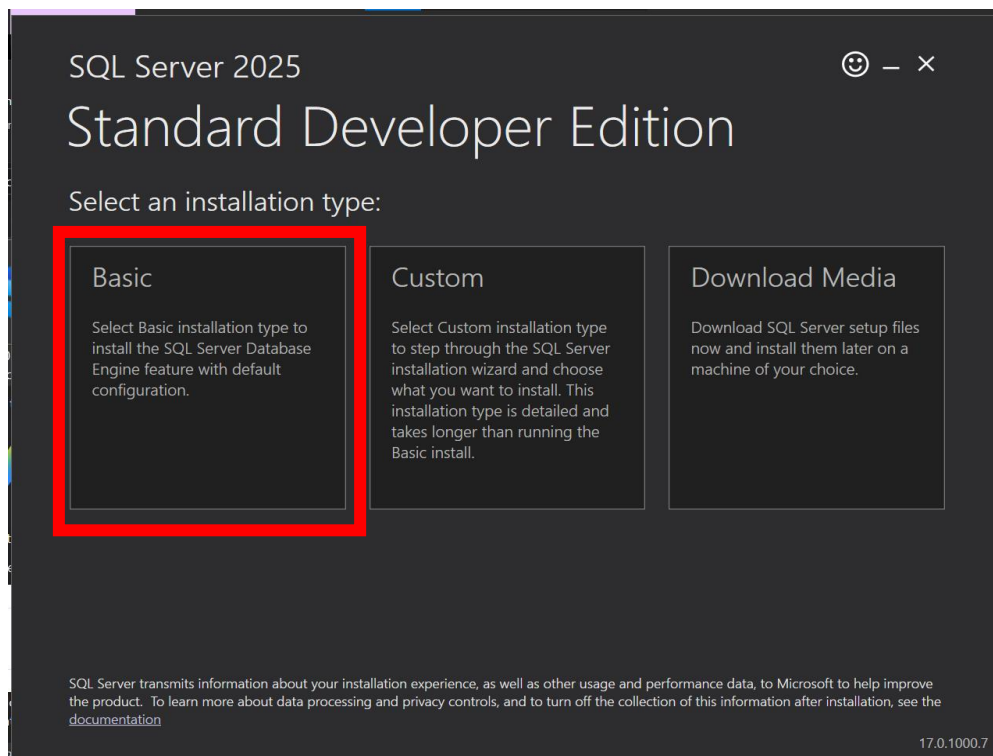
No.	Nama <i>tools</i>	Keterangan
1	Akun Microsoft Azure	Digunakan untuk Azure SQL Database
2	SQL Server	Digunakan untuk menjalankan Azure SQL Database

Berikut langkah-langkah dalam menjalankan Azure SQL Database:

1. Lakukan instalasi SQL Server di lokal. Instalasi SQL Server terdiri dari dua bagian, yaitu instalasi SQL Server (sebagai engine) dan instalasi SQL Server Management Studio (SSMS). Download SQL Server 2025 Developer pada link berikut ini (<https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>)



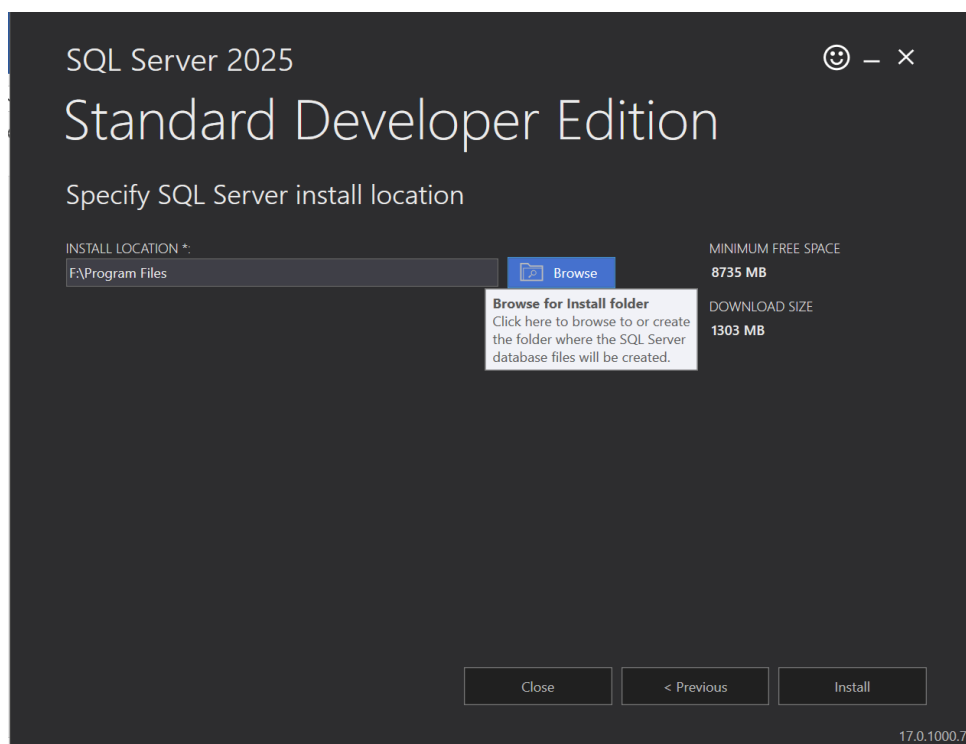
2. Selanjutnya pilih tipe instalasi *Basic*:



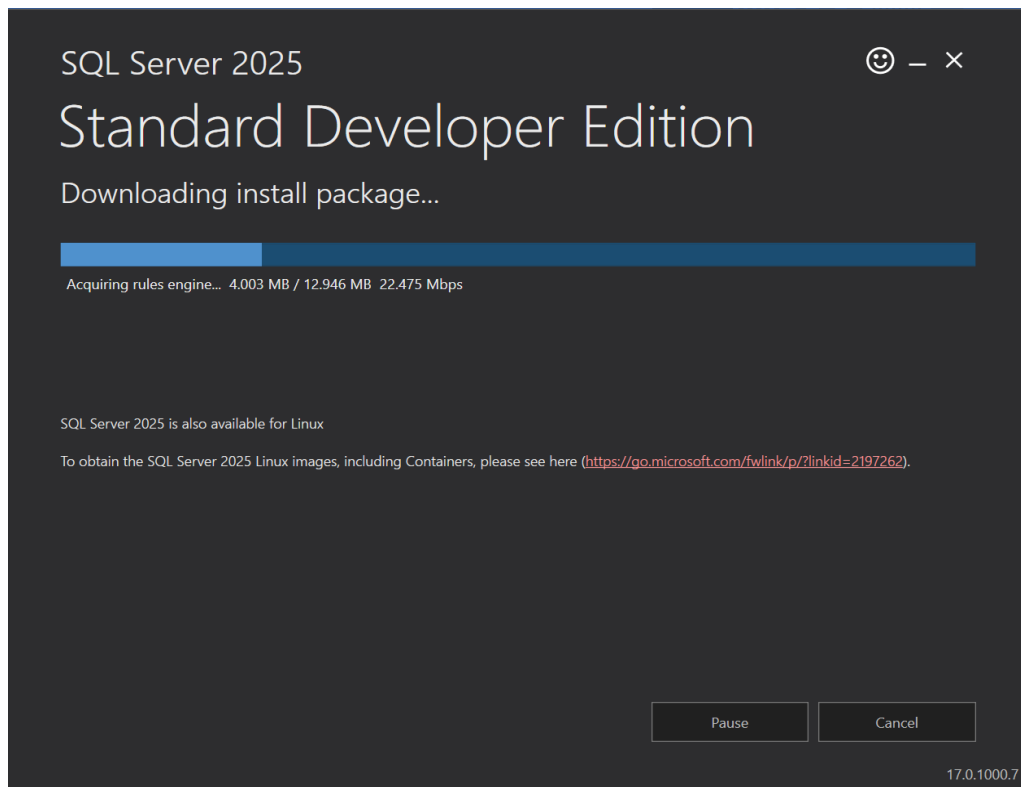
3. Tekan *accept* untuk menyetujui *terms and conditions*



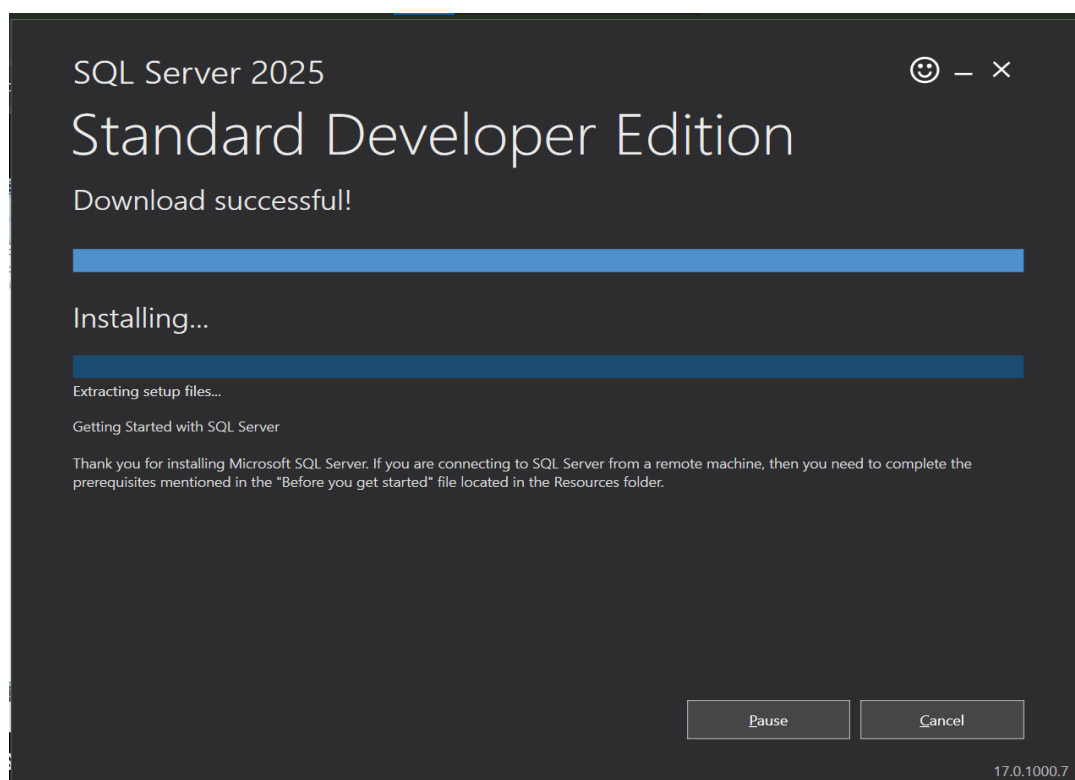
4. Selanjutnya klik install untuk melanjutkan instalasi



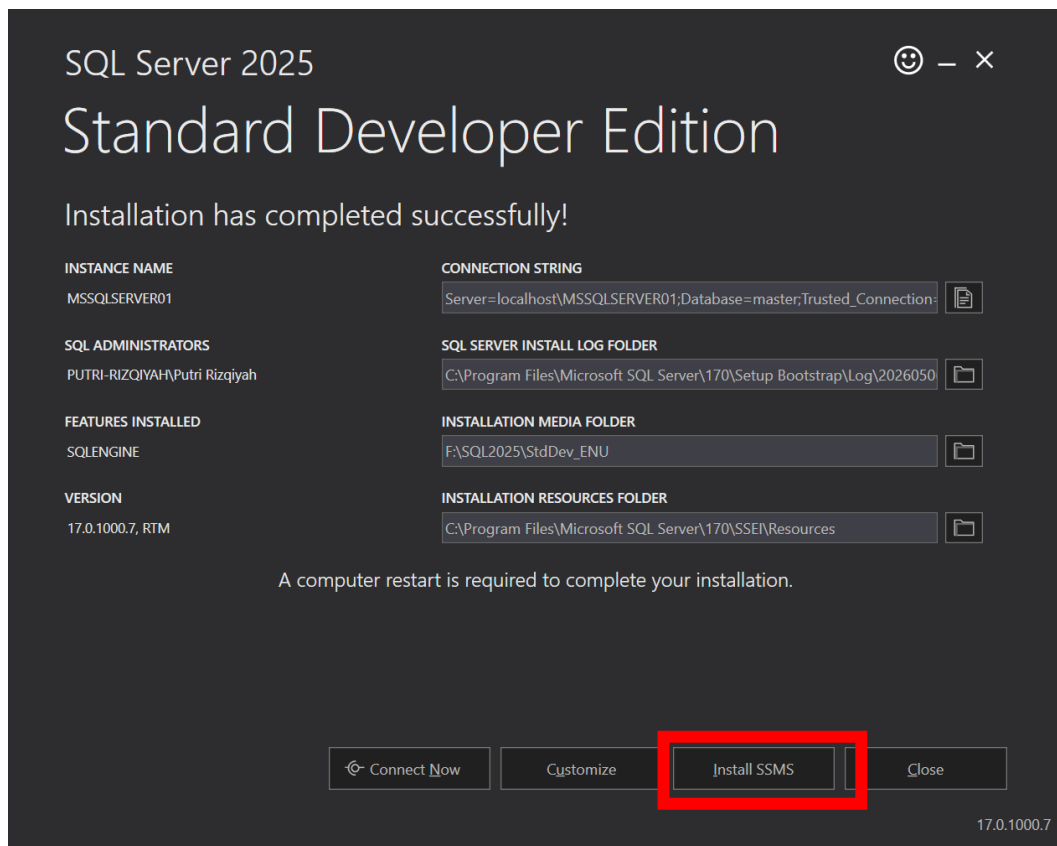
5. Proses *download package* sedang berjalan



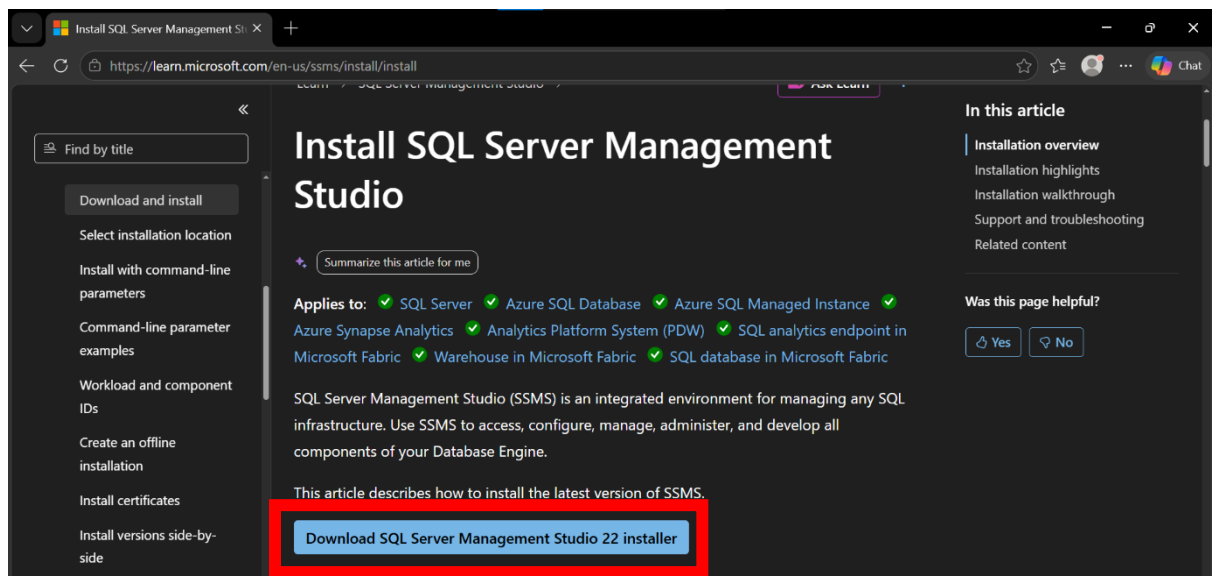
6. Setelah proses *download package* selesai selanjutnya adalah tahapan instalasi yang berjalan secara otomatis:



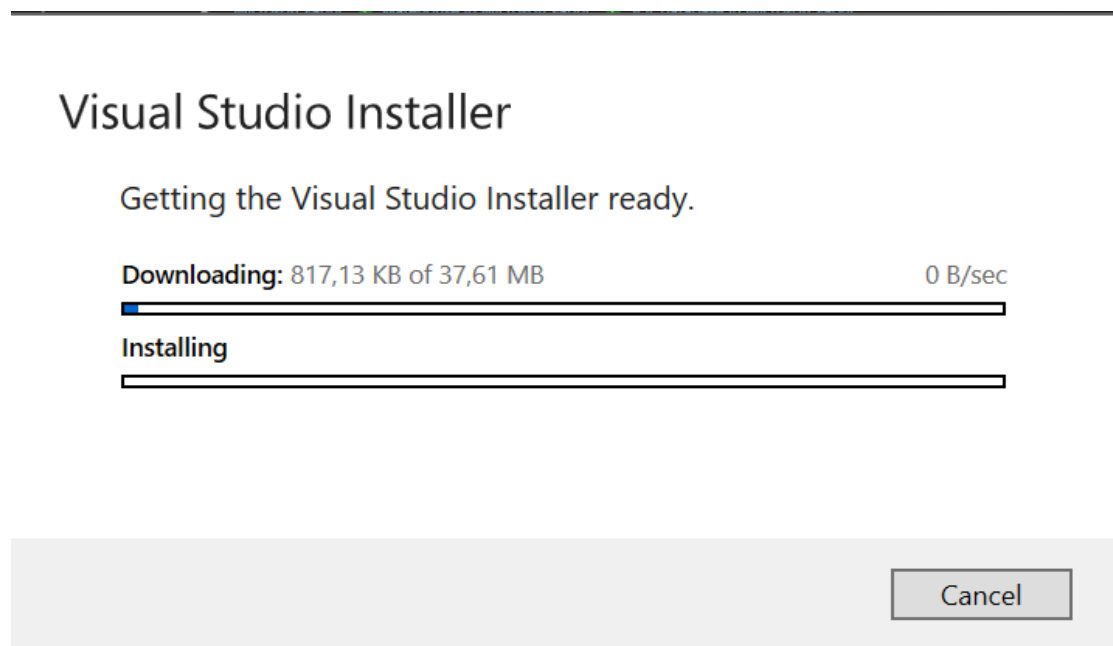
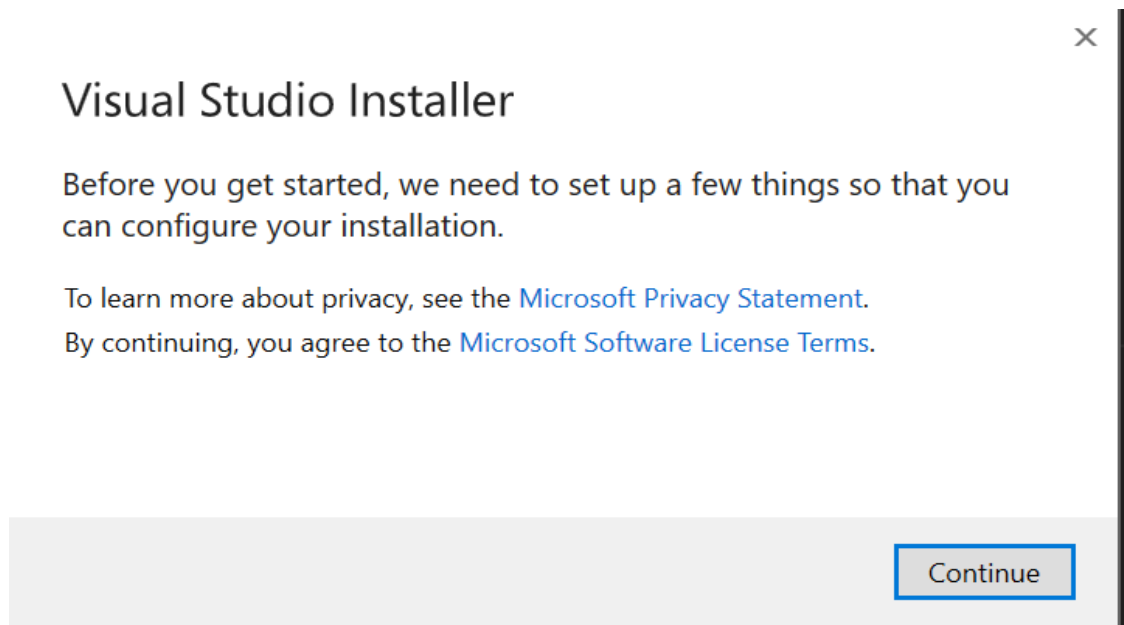
7. Selanjutnya jika SQL Server sudah sukses terinstall, lakukan instalasi SQL Server Management Studio (SSMS).



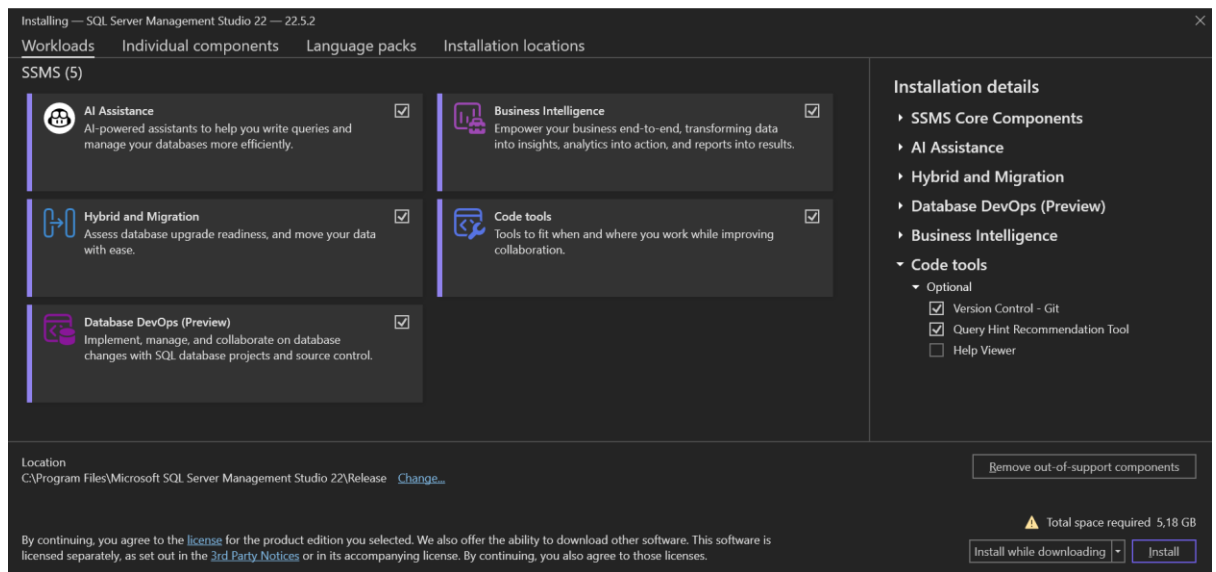
8. Setelah klik *Install SSMS* akan diarahkan ke halaman berikut ini, klik tombol *Download SQL Server Management Studio 22 Installer*.



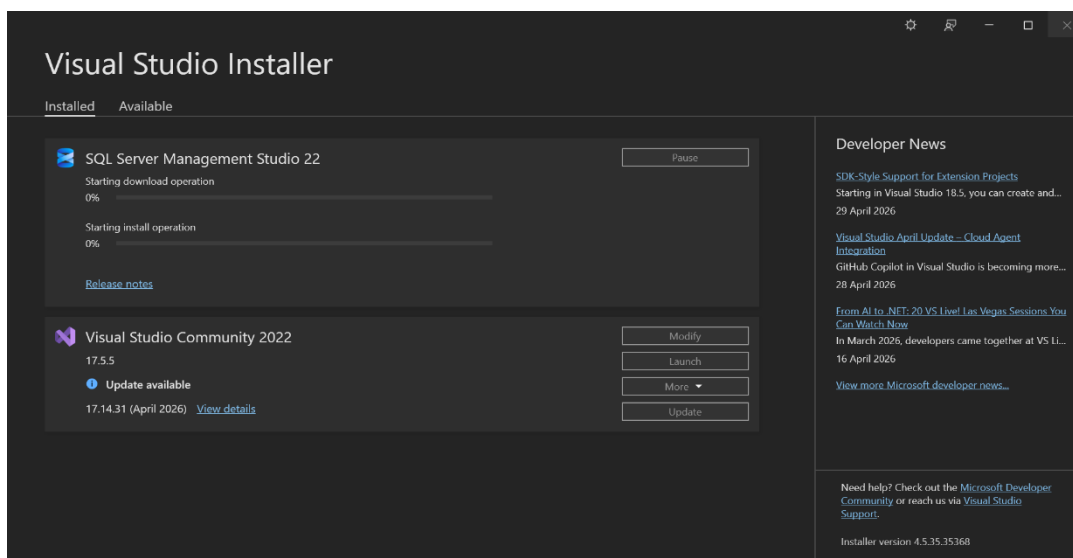
9. Setelah proses download selesai lakukan instalasi SSMS, Jika muncul *pop-up* berikut klik *continue* lalu proses download dan instalasi akan berjalan.



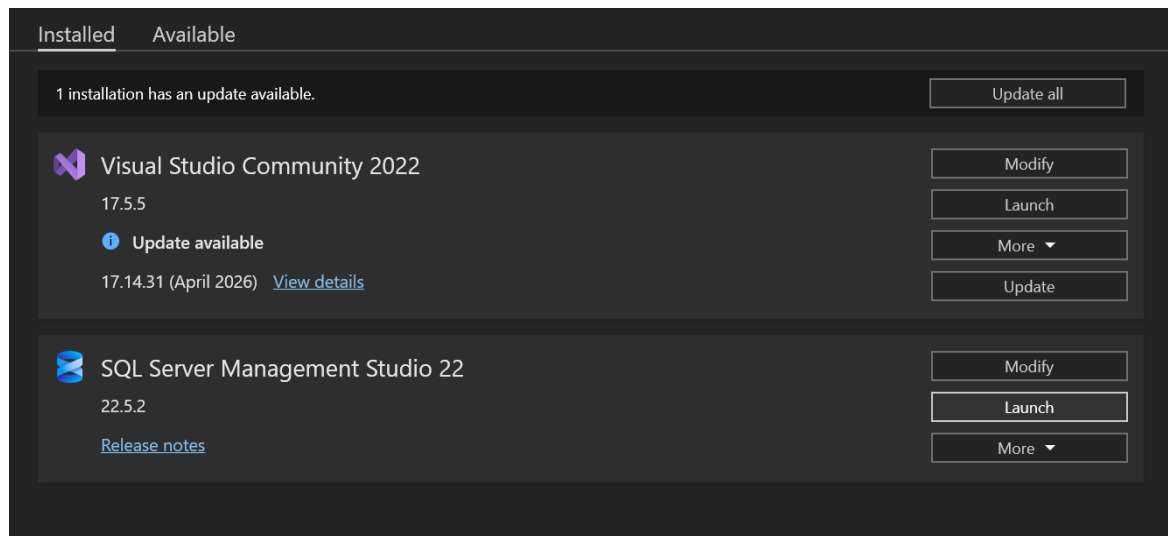
10. Selanjutnya lakukan instalasi untuk semua package, ceklis semua pilihan yang ada, lalu klik *install*.



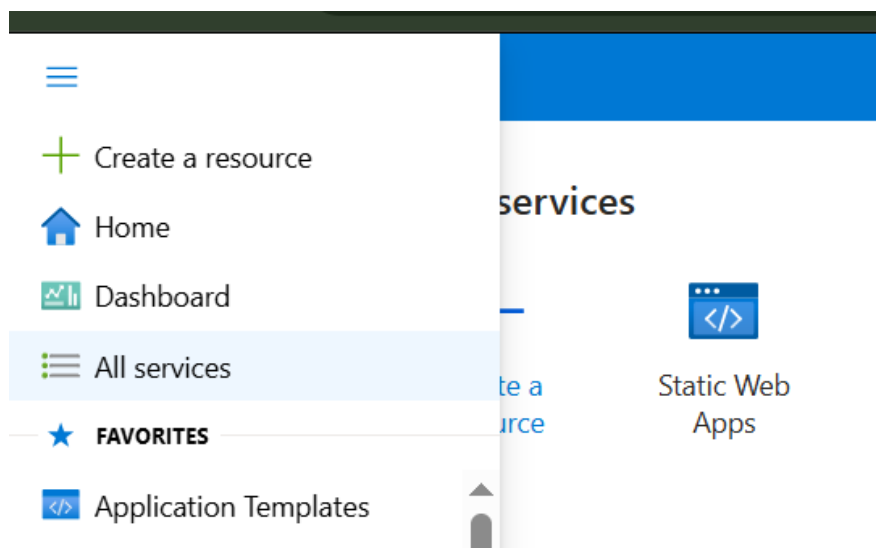
11. Selanjutnya proses instalasi *package* sedang diproses.



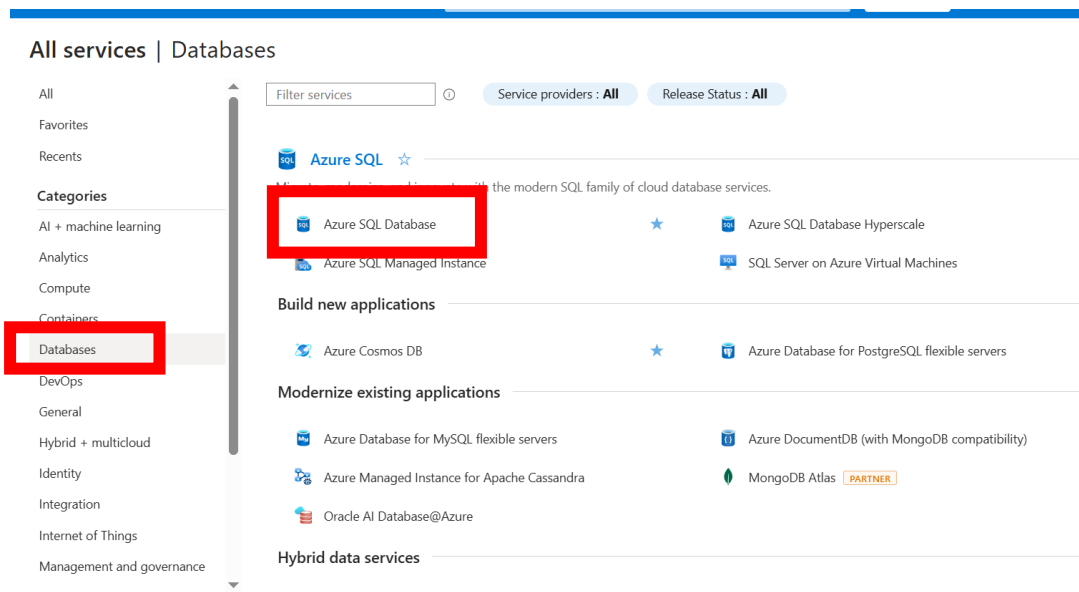
12. Selanjutnya, proses instalasi SSMS sudah berhasil. Sebelum melanjutkan, akses portal.azure.com/auth/login/ untuk melakukan konfigurasi Azure SQL Database.



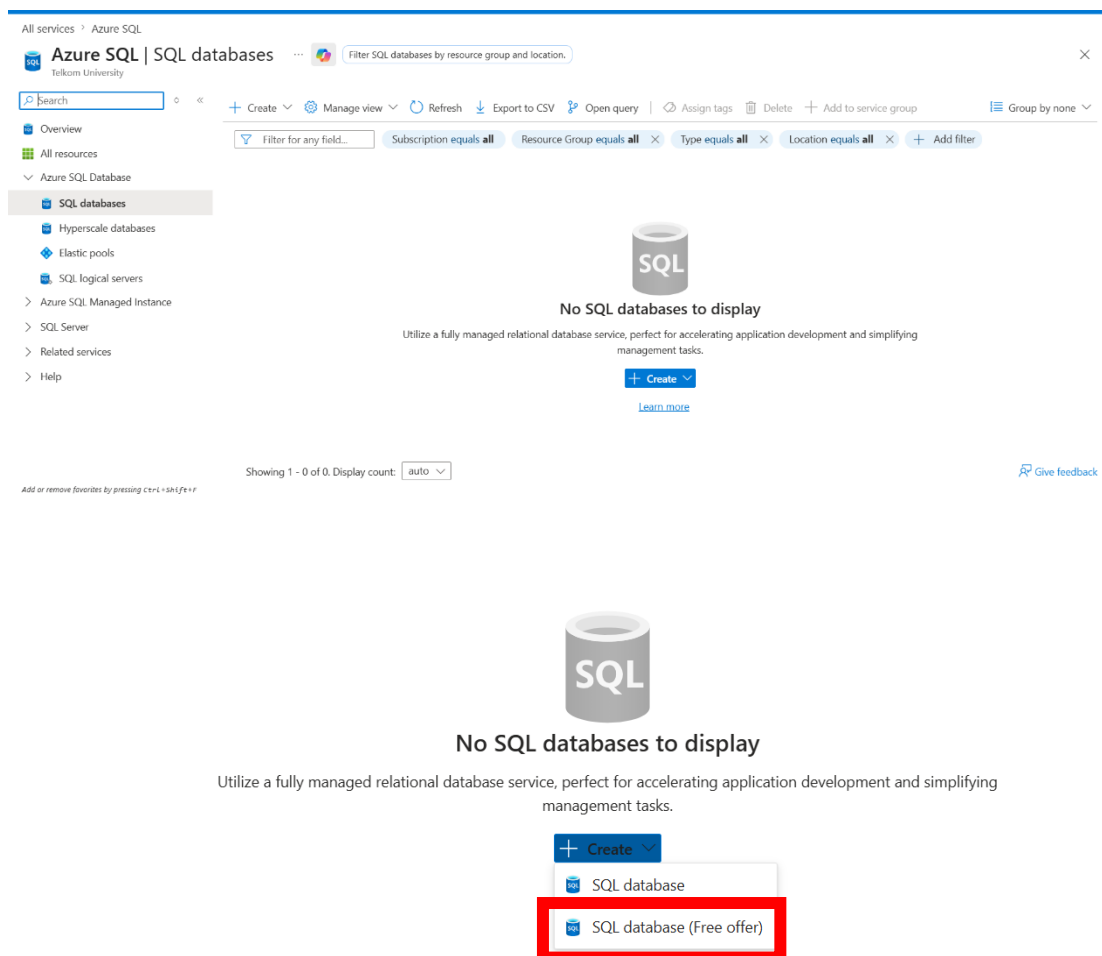
13. Untuk konfigurasi Azure SQL Database masuk ke menu *All Services*.



14. Selanjutnya pilih Database dan pilih Azure SQL Database.



15. Selanjutnya klik *create* dan pilih *SQL database (free offer)*



16. Selanjutnya isi konfigurasi berikut ini, untuk *Resources Group* bisa menggunakan *Resource Group* yang sudah ada atau membuat *Resource Group* yang baru. Lalu, untuk *Database name* bisa tentukan nama database yang akan dibuat. Untuk *Server* bisa lakukan pembuatan server terlebih dahulu dengan *Create new*.

Create SQL Database

Basics Review + create

Create a free Azure SQL Database. To customize settings, select Advanced configuration below.

Free offer applied You get 100,000 vCore seconds, 32 GB of data, and 32 GB of backup storage free per month for the lifetime of your subscription. [Learn more](#)

To manage or remove this offer, select Advanced configuration. [Advanced configuration](#)

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * Azure for Students

Resource Group * testmyazure_group [Create new](#)

Database details

Enter database name and select a logical server.

Database name * testing_azure_sql

Server * (new) testingazuresqldatabase (Southeast Asia) [Create new](#)

Cost summary

Compute \$0.00
vCore second * \$0.00

Storage \$0.00
Cost per GB \$0.00
Max storage selected (in GB) 32

Overage billing Disabled
There will be no charges for usage within the free limits. The database will be paused automatically when the free limits are reached.

Estimated total Free *

Prices reflect an estimate only. [View Azure pricing calculator](#) | Final charges will appear in your local currency in cost analysis and billing views.

* Serverless databases are billed in vCore seconds based on a combination of CPU and memory utilization. [Learn more about serverless billing](#)

[Review + create](#)

17. Berikut konfigurasi untuk pembuatan server, tentukan nama server yang akan digunakan dan sesuaikan *location* dengan lokasi *Southeast Asia*. Lalu untuk *Authentication method* bisa pilih *Use Microsoft Entra-only authentication*. Pastikan untuk *Set Microsoft Entra Admin* adalah email kita sendiri.

All services > Create SQL Database

Create SQL Database Server

Microsoft

Server name * testingazuresqldatabase [.database.windows.net](#)

Location * (Asia Pacific) Southeast Asia

Authentication

i Azure Active Directory (Azure AD) is now Microsoft Entra ID. [Learn more](#)

Select your preferred authentication methods for accessing this server. We recommend using only Microsoft Entra authentication [Learn more](#) using an existing Microsoft Entra user, group, or application as Microsoft Entra admin [Learn more](#)

Authentication method

☒ Use Microsoft Entra-only authentication

☐ Use both SQL and Microsoft Entra authentication

☐ Use SQL authentication

Set Microsoft Entra admin

putririzqiyah@telkomuniversity.ac.id
Admin Object/App ID: 1a725005-a341-40ca-81cd-f44ead9553f3
[Set admin](#)

[OK](#)

18. Setelah proses konfigurasi server selesai bisa klik *Review + Create*

Create SQL Database

Basics Review + create

Create a free Azure SQL Database. To customize settings, select Advanced configuration below.

Free offer applied You get 100,000 vCore seconds, 32 GB of data, and 32 GB of backup storage free per month for the lifetime of your subscription. [Learn more](#)

To manage or remove this offer, select Advanced configuration. [Advanced configuration](#)

Project details
Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription *

Resource Group *
[Create new](#)

Database details
Enter database name and select a logical server.

Database name *

Server *
[Create new](#)

Cost summary

Compute \$0.00
vCore second ¹ \$0.00

Storage \$0.00
Cost per GB \$0.00
Max storage selected (in GB) 32

Overage billing Disabled
There will be no charges for usage within the free limits. The database will be paused automatically when the free limits are reached.

Estimated total Free ¹

Prices reflect an estimate only. [View Azure pricing calculator](#)
Final charges will appear in your local currency in cost analysis and billing views.

¹ Serverless databases are billed in vCore seconds based on a combination of CPU and memory utilization. [Learn more about serverless billing](#)

[Review + create](#)

19. Berikut *summary* dari konfigurasi yang dilakukan sebelum proses *create*.

All services

Create SQL Database

Basics Review + create

Terms
By clicking "Create", I (a) agree to the legal terms and privacy statement(s) associated with the Marketplace offering(s) listed above; (b) authorize Microsoft to bill my current payment method for the fees associated with the offering(s), with the same billing frequency as my Azure subscription; and (c) agree that Microsoft may share my contact, usage and transactional information with the provider(s) of the offering(s) for support, billing and other transactional activities. Microsoft does not provide rights for third-party offerings. For additional details see [Azure Marketplace Terms](#).

Basics

Subscription	Azure for Students
Resource Group	testmyazure_group
Region	Southeast Asia
Database name	testing_azure_sql
Server	(new) testingazuresqldatabase
Authentication method	Microsoft Entra-only authentication
Microsoft Entra Admin	putririzqiyah@telkomuniversity.ac.id
Compute + storage	GeneralPurpose - Serverless - Standard-series (Gen5), 2 vCores, 32 GB Storage, zone redundant disabled
Backup storage redundancy	Locally-redundant backup storage
Overage billing	Disabled

> **Preconfigured details**

[Create](#) [Download a template for automation](#)

Cost summary

Compute \$0.00
vCore second ¹ \$0.00

Storage \$0.00
Cost per GB \$0.00
Max storage selected (in GB) 32

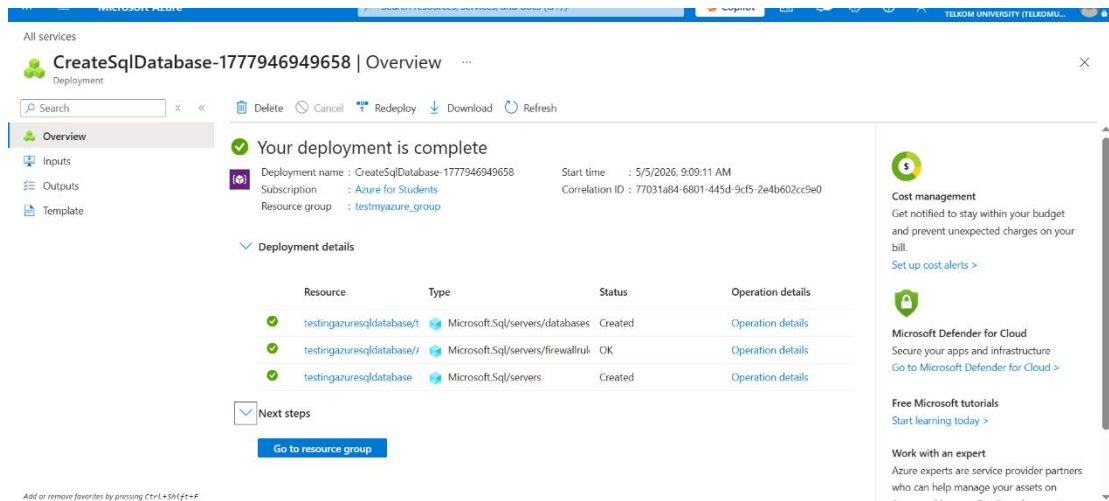
Overage billing Disabled
There will be no charges for usage within the free limits. The database will be paused automatically when the free limits are reached.

Estimated total Free ¹

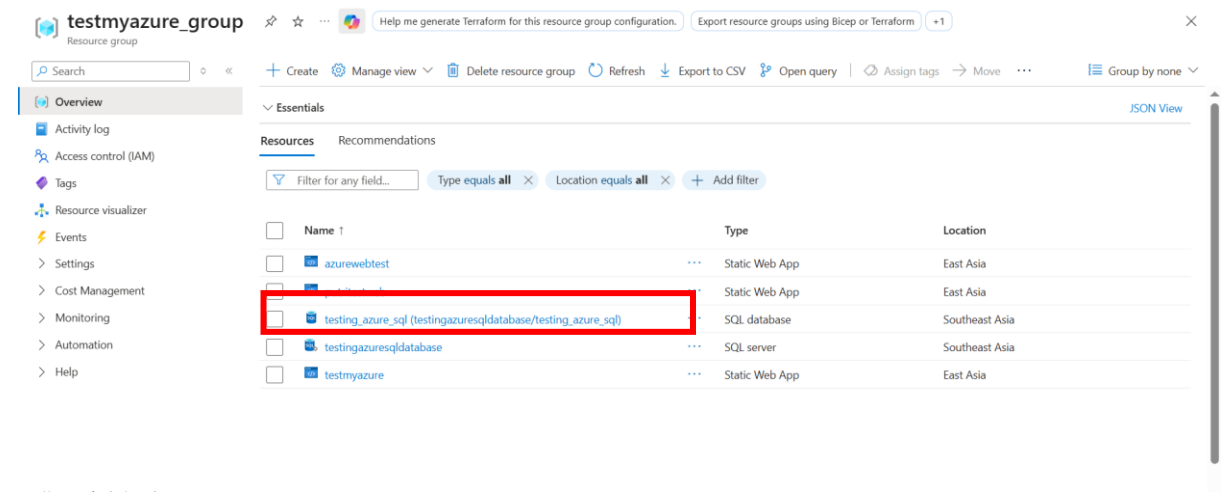
Prices reflect an estimate only. [View Azure pricing calculator](#)
Final charges will appear in your local currency in cost analysis and billing views.

¹ Serverless databases are billed in vCore seconds based on a combination of CPU and memory utilization. [Learn more about serverless billing](#)

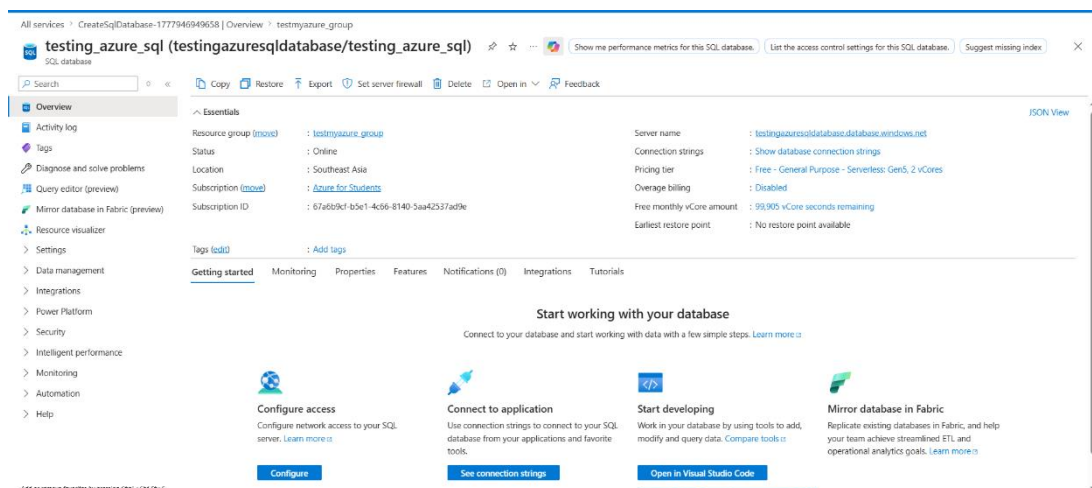
20. Berikut tampilan setelah proses *Deployment* selesai. Selanjutnya bisa tekan *Go to resource group*



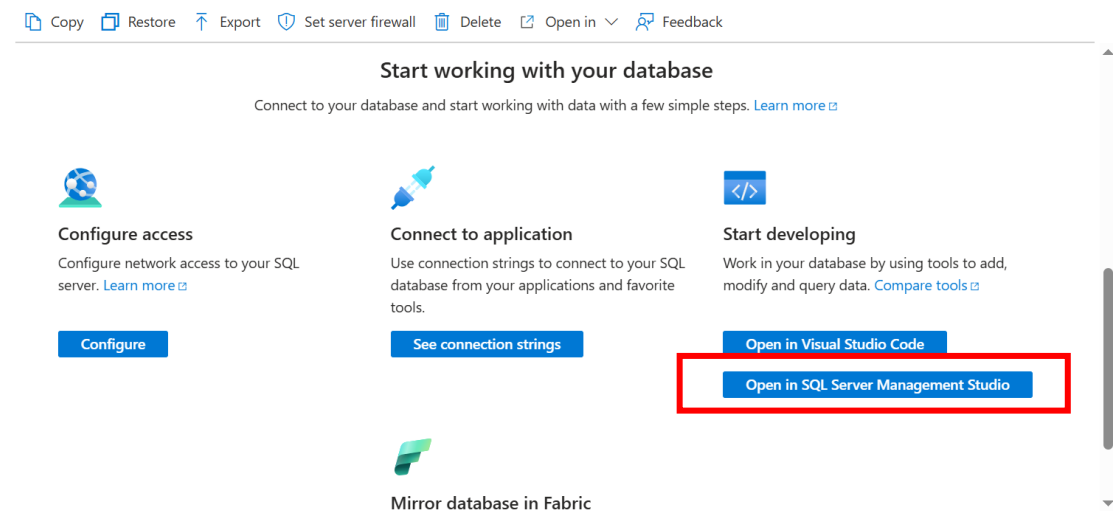
21. Selanjutnya pilih *database* yang sudah dibuat



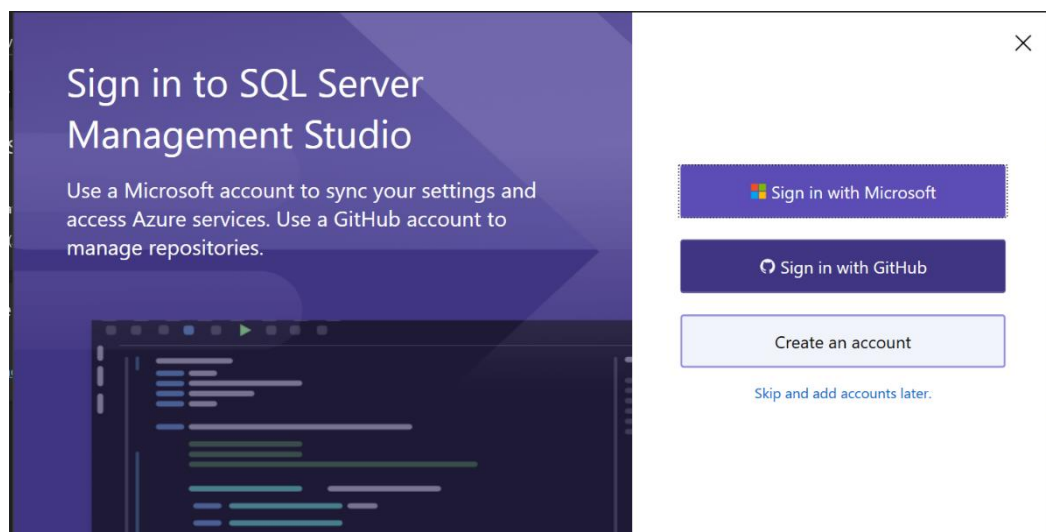
22. Pada tahapan ini bisa *copy Server name* untuk proses masuk saat menggunakan SSMS nanti.



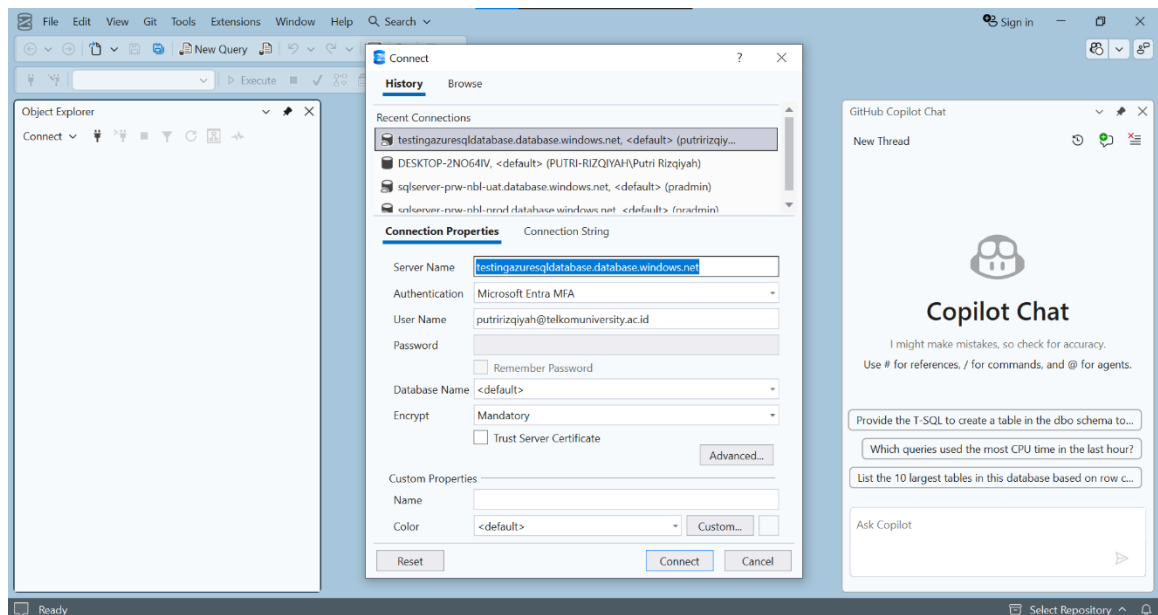
23. Selanjutnya klik *Open in SQL Server Management Studio* untuk berinteraksi dengan Azure SQL Database



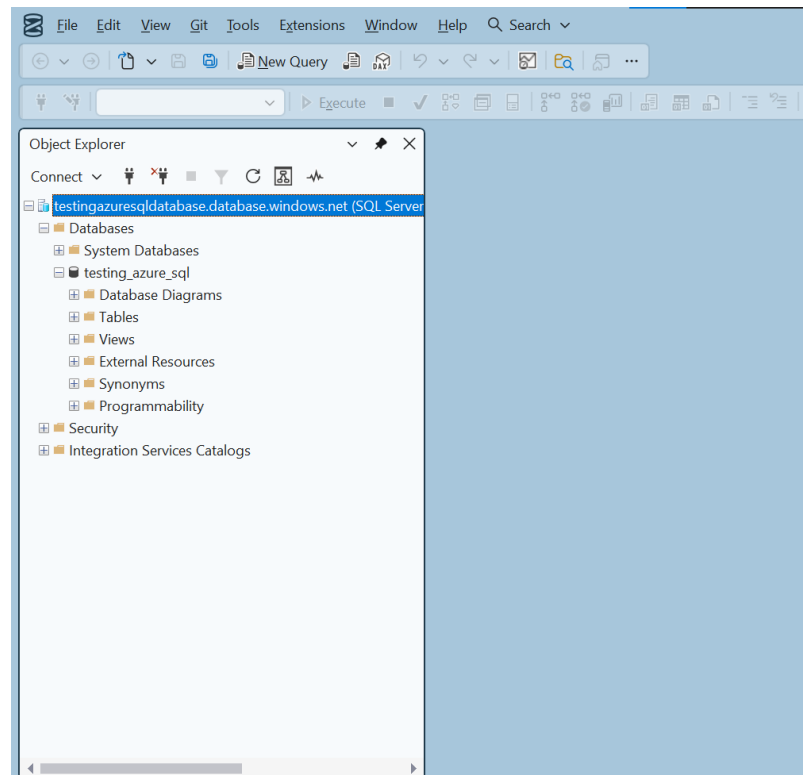
24. Berikut tampilan saat membuka SSMS. Bisa lakukan *Sign-in* menggunakan akun *Microsoft* atau bisa pilih *Skip and add accounts later*.



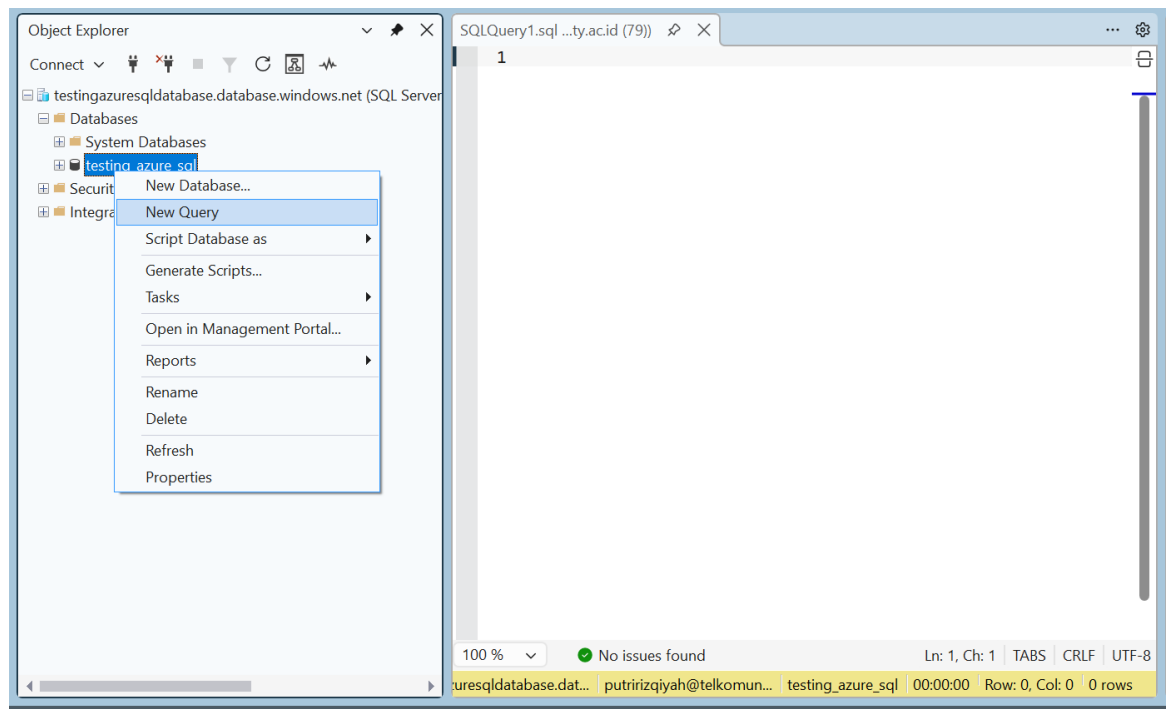
25. Selanjutnya klik *connect* dan masukan nama server yang di *copy paste* dari *Azure SQL Database*. Pilih jenis autentikasi *Microsoft Entra MFA*, lalu masukan *User Name* yaitu *email* dari akun *Microsoft Azure* yang digunakan. Lalu klik *connect*



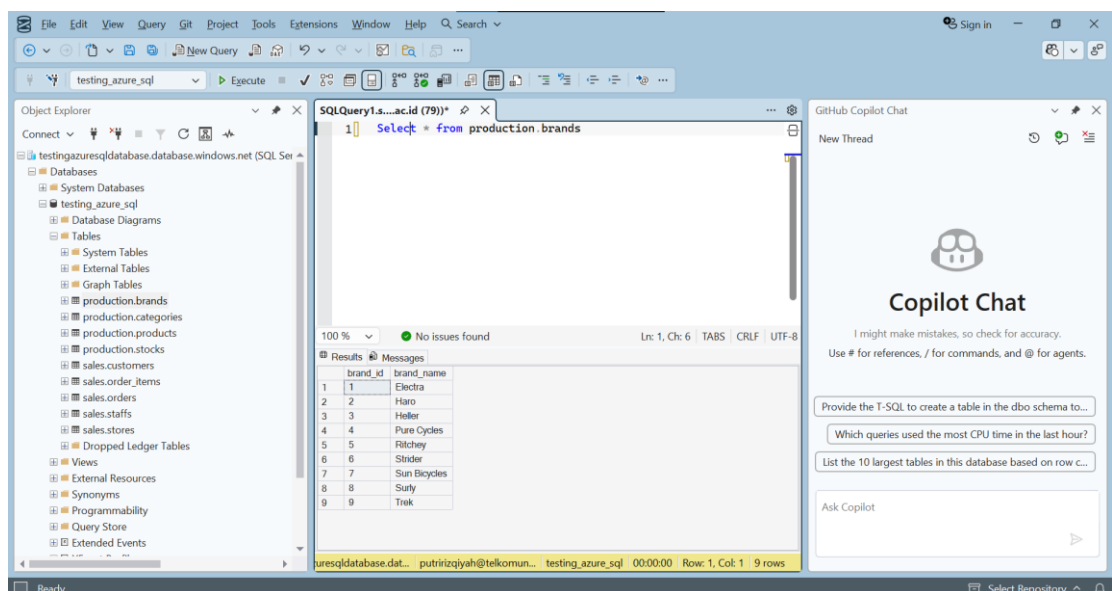
26. Berikut tampilan ketika SSMS sudah berhasil terkoneksi dengan server dari *Azure SQL Database*.



27. Selanjutnya klik kanan pada *Database* dan pilih *New Query*. Selanjutnya lakukan proses create dan insert data menggunakan *database* Bike Store eksekusi semua SQL script di dalamnya mulai dari *create table* sampai *insert value*



28. Pastikan semua tabel dan *value* sudah berhasil dijalankan, untuk mengecek bisa lakukan lakukan `select * from nama_tabel` untuk setiap tabel yang ada.



C. Tugas Mandiri

1. Buat database dan server baru di Azure SQL Database mengikuti langkah-langkah sebelumnya!
2. Buat database, tabel, relasi antar tabel beserta isi masing-masing tabel di dalam database yang sudah dibuat!
3. Lakukan pengecekan dengan cara `select * from nama_tabel` untuk setiap tabel yang ada di database!
4. Dokumentasikan aktivitas 1-3 dalam sebuah laporan yang berisi penjelasan masing-masing tahapan beserta bukti *screenshot* setiap langkah-langkahnya

Bonus (akan mendapatkan nilai plus)

Lakukan eksplorasi Query pada SSMS, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks (contoh query sederhana: `select * from nama_tabel where ... and ... or ...`) contoh query kompleks: melibatkan Join, Union, Agregat function, Stored Procedure, Trigger.